Resumo executivo global · SOSistem™

Sistema S.O.S.© · Alerta antecipado para a segurança humana · apresentação mundial · versão 8.3.10 · 9 de novembro de 2026

22 idiomas

Español · English · Português · Français · Italiano · Deutsch · Nederlands · Català · Galego · Euskara · Dansk · Svenska · Norsk · Gaeilge · Ελληνικά · Русский · Українська · العربية · עברית · हिन्दी · 简体中文 · 日本語

Acessibilidade
Braille · Morse · língua de sinais

OBJETIVO

Aprimorar a prevenção, o atendimento e a identificação oportuna de emergências nos espaços onde ninguém pode ver, por meio de sensores e terminais (telas) que compartilham em tempo real informações fiéis à realidade, sem câmeras nem gravação.

MUNDO

684.000
mortes por ano causadas por quedas
OMS, 2021

≈ 3 mi
mortes por ano relacionadas ao trabalho
OIT, 2023

40%
dos países ainda não têm alerta antecipado multirrisco
OMM, 2025

MÉXICO

17,7 mi
pessoas com 60 anos ou mais
INEGI, 2026

258.522
escolas em todos os níveis
SEP, 2025

33.396
sismos registrados em 2024
Pacheco, 2025 (SSN)

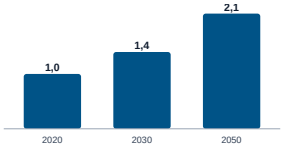
BAJA CALIFORNIA · ENSENADA

3,77 mi
habitantes na Baja California
INEGI, 2021

443.807
habitantes no município de Ensenada
Secretaría de Economía, s.d.

Piloto
teste real na ContenedorEns©; proposta no Porto de Ensenada
Ramírez Salgado, 2026

Pessoas com 60 anos ou mais no mundo (bilhões)



Fonte: OMS (2025).

Sumário

Siglas, símbolos e normas	2
1. Resumo executivo	3
2. O desafio mundial em números	4
3. Onde pode operar: universo de atendimento	5
4. A solução: sensores, terminais e telas	6
5. Cada celular, um sensor: ajuda familiar 24 horas	7
6. Acessibilidade: 22 idiomas, braille, Morse e língua de sinais	8
7. Impacto, alinhamento mundial e indicadores	9
8. Roteiro e parcerias	10

© 2026 Víctor Hugo Ramírez Salgado · Documento institucional para governos, organismos multilaterais, bancos de desenvolvimento e parceiros. Os números são citados no formato APA, 7ª edição; os cenários são cálculos próprios a partir deles.

Siglas, símbolos e normas

Siglas

ASIPONA	Administração do Sistema Portuário Nacional (México)
ASL	Língua de sinais americana (American Sign Language)
CAP	Protocolo Comum de Alerta (Common Alerting Protocol), padrão OASIS para avisos de emergência
CDC	Centros de Controle e Prevenção de Doenças (Estados Unidos)
CRED	Centro de Pesquisa sobre a Epidemiologia de Desastres (UCLouvain, Bélgica)
EM-DAT	Base de dados internacional de desastres do CRED
INEGI	Instituto Nacional de Estatística e Geografia (México)
ISO	Organização Internacional de Normalização
LFPDPPP	Lei Federal de Proteção de Dados Pessoais em Posse de Particulares (México)
LFT	Lei Federal do Trabalho (México)
LSM	Língua de Sinais Mexicana
mmWave	Radar de ondas milimétricas: detecta presença e quedas sem imagem
NOM	Norma Oficial Mexicana
ODS	Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 das Nações Unidas
OIT	Organização Internacional do Trabalho (ILO)
OMI	Organização Marítima Internacional (IMO)
OMM	Organização Meteorológica Mundial (WMO)
OMS	Organização Mundial da Saúde (WHO)
ONU	Organização das Nações Unidas
SEP	Secretaria de Educação Pública (México)
SSN	Serviço Sismológico Nacional (UNAM, México)
UIT	União Internacional de Telecomunicações (ITU)
UMA	Unidade de Medida e Atualização (México)
UNDRR	Escritório das Nações Unidas para a Redução do Risco de Desastres

Símbolos e critérios dos números

≈	Valor aproximado ou arredondado; não é uma medição exata.
mi	Milhões (10^6).
bi	Bilhões (10^9).
%	Porcentagem sobre o total indicado pela fonte.
×	Vezes: proporção entre dois valores.
≤	Igual ou inferior ao tempo indicado.
N0–N3	Níveis de aviso do sistema: N0 no local, N1 responsável, N2 central de monitoramento, N3 911.
Cálculo próprio	Resultado obtido pelo autor a partir das fontes citadas; é indicado junto ao número.

Os números e símbolos seguem a norma internacional de grandezas e unidades ISO 80000-1 e, no México, a NOM-008-SCFI-2002 (Sistema General de Unidades de Medida). Os dados provêm de fontes oficiais ou de organismos internacionais e são citados com autor e ano.

ISO 80000-1:2022 · NOM-008-SCFI-2002

1. Resumo executivo

O SOSistem™ detecta em segundos uma pessoa caída no chão, um sismo, um vazamento de gás ou uma situação de violência em sanitários, vestiários, cabines e espaços confinados, sem câmeras nem gravação, e escala o aviso até o 911.

O problema

A cada ano, **684.000 pessoas morrem por quedas** e **37,3 milhões** de quedas exigem atendimento médico (OMS, 2021). Cerca de **3 milhões de pessoas** morrem por causas relacionadas ao trabalho (OIT, 2023). Onde a lei e a dignidade impedem o uso de câmeras, uma emergência pode passar despercebida durante minutos decisivos.

A solução

Sensores sem imagem (radar mmWave, gás, fumaça, oxigênio, som e vibração) e terminais que informam em tempo real. O aviso sobe por níveis até o responsável, a central de monitoramento e o **911** com mensagem CAP, e o equipamento opera por até 30 dias sem rede elétrica.

A escala

82% das pessoas com 10 anos ou mais têm celular (UIT, 2025): cada telefone pode ser sensor, tela ou ambos. Só no México há **258.522 escolas** (SEP, 2025) e **17,7 milhões** de pessoas com 60 anos ou mais (INEGI, 2026).

O alinhamento

Contribui para os ODS 3, 8.8 e 11.5, para a meta G do Marco de Sendai e para a iniciativa “Alertas Antecipados para Todos” (ver capítulo 7). Onde o alerta antecipado é limitado, a mortalidade por desastres é **quase seis vezes maior** (UNDRR e OMM, 2024).

O que distingue o SOSistem™

Sem câmeras	Apenas estados e medições; não há imagem, vídeo nem gravação de voz.
Em tempo real	Aviso escalonado N0–N3; imediato diante de uma queda confirmada ou de um sismo.
Para todos	Luz, som, 22 idiomas, braille, Morse e língua de sinais.
Resiliente	Bateria de até 30 dias; funciona com ou sem rede.
Escalável	Do celular de uma pessoa a um edifício inteiro, a uma cidade ou a um porto.

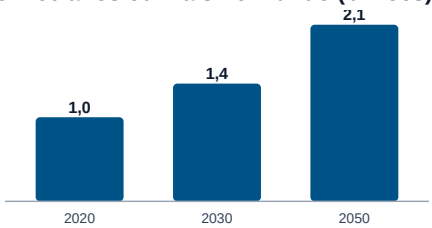
ESTÁGIO ATUAL

Protótipo funcional e Terminal de testes aberto ao público em sosistem.com/terminal.html. Piloto físico nos escritórios da ContenedorEns© (Ensenada, Baja California, México).

OMS/WHO (2021) · OIT/ILO (2023) · UIT/ITU (2025) · SEP (2025) · INEGI (2026) · UNDRR & OMM/WMO (2024) · OASIS (2010)

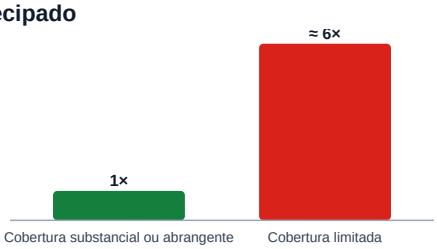
2. O desafio mundial em números

Pessoas com 60 anos ou mais no mundo (bilhões)



Fonte: OMS (2025).

Mortalidade relativa por desastres segundo a cobertura de alerta antecipado



Fonte: UNDRR e OMM (2024): quase seis vezes maior onde o alerta antecipado é limitado.

Pessoas e envelhecimento

8,2 bi
habitantes do planeta em 2024
Nações Unidas, 2024

≈ 853 mi
pessoas com 65 anos ou mais (10,4% da população)
Cálculo próprio com dados do Banco Mundial, 2025

1,4 bi
pessoas com 60 anos ou mais em 2030: 1 em cada 6
OMS, 2025

426 mi
pessoas com 80 anos ou mais em 2050
OMS, 2025

14 mi
adultos com 65+ que sofrem quedas a cada ano somente nos Estados Unidos (1 em cada 4)
CDC, 2026

82%
das pessoas com 10 anos ou mais têm celular
UIT, 2025

Quedas e trabalho

684.000
mortes por ano causadas por quedas; segunda causa de morte por lesões não intencionais
OMS, 2021

37,3 mi
quedas por ano que exigem atendimento médico
OMS, 2021

≈ 3 mi
mortes por ano por acidentes e doenças do trabalho; 330.000 por acidentes
OIT, 2023

395 mi
trabalhadores com lesões não fatais por ano
OIT, 2023

$586.550
MXN, multa máxima por infração às normas de segurança e higiene no México (5.000 UMA)
LFT, art. 994; INEGI, 2026

Desastres e alerta antecipado

393
desastres registrados em 2024
CRED, 2025

16.753
mortes por desastres em 2024
CRED, 2025

167 mi
pessoas afetadas e USD 242 bi em perdas (2024)
CRED, 2025

119
países com alerta antecipado multirrisco (60%)
OMM, 2025

México

17,7 mi
pessoas com 60 anos ou mais no México
INEGI, 2026

258.522
escolas; 32,5 mi de alunos e 2,06 mi de docentes
SEP, 2025

33.396
sismos registrados no México em 2024
Pacheco, 2025 (SSN)

117
portos marítimos no México
The Logistics World, 2024

UN (2024) · World Bank (2025) · OMS/WHO (2021, 2025) · CDC (2026) · OIT/ILO (2023) · LFT art. 994 · INEGI (2026) · UIT/ITU (2025) · CRED (2025) · OMM/WMO (2025) · UNDRR & OMM/WMO (2024) · SEP (2025) · Pacheco (2025) · The Logistics World (2024)

3. Onde pode operar: universo de atendimento

O SOSistem™ funciona onde há pessoas em espaços que não podem ser vigiados por câmeras. A tabela apresenta o **universo de atendimento** com números oficiais e um **cenário ilustrativo de 1%** para dimensionar o alcance. Não é uma projeção de vendas: o alcance e o investimento são definidos conforme as necessidades de cada local.

Universo	Tamanho	Fonte	Cenário 1%
Escolas do México (todos os níveis)	258.522	SEP, 2025	2.585 escolas
Alunos e docentes no México	34.577.132	SEP, 2025	≈ 345.771 pessoas
Escolas mapeadas no mundo	> 2,2 mi	Giga, s.d. (140 países)	22.000 escolas
Pessoas com 60+ no México	17.700.000	INEGI, 2026	177.000 pessoas
Pessoas com 65+ no mundo	≈ 853 mi	Banco Mundial, 2025 (cálculo próprio)	≈ 9 mi pessoas
Habitantes de Ensenada, B.C.	443.807	Secretaría de Economía, s.d.	≈ 4.438 pessoas
Portos marítimos do México	117	The Logistics World, 2024	Piloto: Porto de Ensenada
Governos nacionais	193	Estados-Membros da ONU	2 países

Setores prioritários

Escolas e creches · Hospitais e turismo médico · Casas de repouso e instituições de longa permanência para idosos · Repartições públicas com atendimento ao público · Portos, alfândegas e recintos alfandegados · Indústria e maquiladoras · Restaurantes e hotéis · Terminais de passageiros e de cruzeiros · Estádios, templos e salões de eventos · Abrigos e alojamentos temporários · Armazéns e espaços confinados · Lares: o celular de cada pessoa

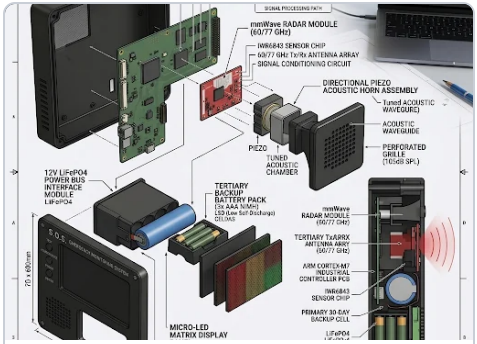
O escopo, o investimento e o serviço são definidos conforme as necessidades de cada local, após um diagnóstico sem custo. A proposta econômica é apresentada separadamente.

SEP (2025) · Giga (s. f./n.d.) · INEGI (2026) · World Bank (2025) · Secretaría de Economía (s. f./n.d.) · The Logistics World (2024) · UN (2024)

4. A solução: sensores, terminais e telas



Terminal NODO S.O.S.©: tela, radar mmWave e sirene



Componentes e energia de reserva para 30 dias



Tela S.S.O.S.© no acesso aos sanitários



Pessoa caída no chão



Sismo: rota de evacuação



Inventário de pessoas



Vazamento de gás

Como avisa

Nível	Tempo	Aviso
N0	2 min	No local: luz, som e voz
N1	4 min	Responsável pelo local
N2	7 min	Central de monitoramento
N3	10 min	911 com mensagem CAP

Diante de uma queda confirmada ou de um sismo, o aviso é imediato. Cores de segurança conforme a ISO 7010, a ISO 3864-1 e a NOM-026-STPS-2008.

Doze serviços

1. Inventário de pessoas
2. Distribuição e permanência
3. Pessoa caída no chão
4. Lotação máxima excedida
5. Zonas em m² e m³
6. Telas executivas
7. Sismo, explosão e pedido de socorro por voz
8. Gases e oxigênio
9. Conexão com o 911 e registro de eventos
10. Estatística executiva
11. Desastre e comitê
12. Luz, som e sonorização

Imagens: renderizações e telas de referência do sistema. ISO 7010:2019 · ISO 3864-1:2011 · NOM-026-STPS-2008 · OASIS CAP 1.2

5. Cada celular, um sensor: ajuda familiar 24 horas

Celulares, tablets, computadores e demais equipamentos, conectados ou não à rede, podem funcionar como **sensores**, como **terminais (telas) de observação e informação** ou como **ambos ao mesmo tempo**.

IMPACTO

Cada pessoa pode baixar o SOSistem™ no celular, ativá-lo e vinculá-lo a um familiar 24 horas por dia, 7 dias por semana: diante de uma queda, das palavras “S.O.S.©” ou “socorro”, ou quando o próprio sistema detecta a queda, o familiar recebe o aviso em tempo real. Com 82% das pessoas com 10 anos ou mais tendo celular (UIT, 2025), a proteção pode chegar a bilhões de pessoas sem instalar um único equipamento.

Sem gravar vídeo, voz nem conversas: apenas ajuda em tempo real.

Como funciona

1. **Baixar e ativar** o SOSistem™, sem cadastro.
2. **Vincular a um familiar** com a mesma frase nos dois aparelhos, uma única vez.
3. **Detectar** a queda, as palavras de socorro ou a imobilidade, mesmo que a pessoa não consiga tocar na tela.
4. **Avisar em tempo real** o familiar; se ninguém responder, o aviso escala até o 911.
5. **Cancelar com a voz**: “tudo bem” interrompe um alarme falso.

Sensores · opções atuais

No celular	Acelerômetro (queda e impacto), giroscópio (giro e inclinação), microfone (reconhece apenas “S.O.S.©”, “socorro”, “está tremendo” e “tudo bem”; não grava), localização com permissão, imobilidade e modo bolso.
Fixos	Radar mmWave, movimento, distância, volume de som, fumaça, gás, oxigênio, hidrogênio, amônia, calor, frio, luz e escuridão, água no piso, massa, espaço e capacidade, inventário de pessoas e tempos de permanência.

Status: o Terminal no celular funciona em versão de teste aberta ao público, com a voz sempre ativa e vinculação entre celular e tela por frase; o vínculo familiar permanente 24/7 está em desenvolvimento.

UIT/ITU (2025) · LFPDPPP (2025)

6. Acessibilidade: 22 idiomas, braille, Morse e língua de sinais

Em uma emergência, nem todas as pessoas podem ouvir, ver ou falar. O SOSistem™ transmite cada alerta por quatro vias complementares para que o alerta e a ajuda cheguem a todos.

22 idiomas	Alertas e telas no idioma de cada pessoa: idiomas oficiais da ONU, europeus, asiáticos e regionais.
Braille	Sinalização tátil e forma de pedir ajuda sem ver a tela.
Morse	Sinal universal de socorro (SOS) em luz e som, conforme a UIT.
Língua de sinais	Alertas para pessoas surdas: Língua de Sinais Mexicana (LSM); língua de sinais americana (ASL) em desenvolvimento.

Braille: como pedir ajuda sem ver a tela (proposta)

- **Placa em braille** junto a cada terminal e nas cabines, com a palavra “SOS” e a indicação do botão de ajuda.
- **Botão tátil em relevo**: ao mantê-lo pressionado por 3 segundos, envia o aviso, mesmo que a pessoa não veja nem fale.
- **Confirmação por vibração e som**: um padrão perceptível na mão indica que a ajuda já foi acionada; útil para pessoas cegas ou surdocegas.
- **No celular**: aviso com um gesto (toque triplo) e leitura por VoiceOver ou TalkBack; a linha braille do usuário mostra o status do aviso.

Proposta em desenvolvimento; será validada com pessoas cegas, surdas e surdocegas e com suas organizações.

ITU-R M.1677-1 (2009)

7. Impacto, alinhamento mundial e indicadores

Marco mundial	O que diz (texto oficial)	Contribuição do SOSistem™
ODS 3 · Saúde e bem-estar	*“Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todas e todos, em todas as idades.”*	Reduz o tempo entre uma queda ou crise médica e o atendimento.
ODS 8, meta 8.8 · Trabalho decente	*“Proteger os direitos trabalhistas e promover ambientes de trabalho seguros e protegidos para todos os trabalhadores, incluindo os trabalhadores migrantes, em particular as mulheres migrantes, e pessoas em empregos precários.”*	Monitora espaços confinados, gases e lotação nos locais de trabalho.
ODS 11, meta 11.5 · Cidades resilientes	*“Até 2030, reduzir significativamente o número de mortes e o número de pessoas afetadas por catástrofes […], incluindo os desastres relacionados à água, com o foco em proteger os pobres e as pessoas em situação de vulnerabilidade.”*	Aviso de sismo, rotas de evacuação e contagem de pessoas por recinto.
Marco de Sendai, meta G	*“Aumentar substancialmente a disponibilidade e o acesso a sistemas de alerta precoce para vários perigos e as informações e avaliações sobre o risco de desastres para o povo até 2030.”*	Leva o alerta antecipado para o interior dos edifícios.
Alertas Antecipados para Todos (ONU-OMM)	*Que todas as pessoas do planeta estejam protegidas por sistemas de alerta antecipado até 2027.*	Leva o alerta ao “último metro”: a cabine, o sanitário e o celular de cada pessoa.

Indicadores de resultados

Indicador	Medição
Aviso ao responsável	≤ 4 min; imediato em caso de queda ou sismo
Aviso ao 911 (CAP)	≤ 10 min
Pessoas contadas por recinto	Em tempo real, sem identificá-las
Alarmes falsos	Porcentagem por evento, com registro auditável
Recintos e pessoas protegidas	Contagem por país, setor e período

Análise SWOT

Forças Vê sem câmeras · aviso em segundos · 30 dias sem rede · celular como sensor	**Fraquezas** Fase piloto · avaliação da conformidade em andamento · custo inicial do equipamento
Oportunidades Alertas Antecipados para Todos · envelhecimento · obrigação legal de prevenir	**Ameaças** Emergências despercebidas · sismos sem aviso · alarmes falsos (mitigados por níveis)

Privacidade e normas

Sem câmeras nem gravação; transmite-se apenas o aviso do momento (tipo de evento, hora e, se autorizado, localização), conforme a LFPDPPP (2025). Normas de referência: ISO 7010:2019, ISO 3864-1:2011, NOM-026-STPS-2008, ISO 8201, ISO 7731 e OASIS CAP 1.2.

UN (2015) · UNDRR (2015) · UNDRR & OMM/WMO (2024) · OMM/WMO (2025) · LFPDPPP (2025) · ISO (2011, 2019) · STPS (2008) · OASIS (2010)

8. Roteiro e parcerias

Fase	Escopo	Resultado
1 · Piloto	Protótipo e teste real na ContenedorEns© (Ensenada, B.C., México).	Tempos de aviso e alarmes falsos medidos em operação real.
2 · Porto	Teste adicional no Porto de Ensenada, sujeito à autorização da ASIPONA Ensenada.	Validação em recintos portuários e alfandegados.
3 · Conformidade	Avaliação da conformidade perante organismos nacionais e internacionais.	Equipamento pronto para instalação em setores regulados.
4 · Escala	Escolas, hospitais, governo e celulares no México e na América Latina.	Replicação por país com parceiros institucionais.

Investimento e serviço

O escopo, o investimento e o serviço são definidos conforme as necessidades de cada local, após um diagnóstico sem custo. A proposta econômica é apresentada separadamente.

O SOSistem™ não substitui os serviços oficiais de emergência.

Chamada a parceiros

- **Governos e defesa civil:** pilotos em escolas e em repartições com atendimento ao público.
- **Bancos de desenvolvimento e fundos:** financiamento de equipamentos para pilotos e avaliação da conformidade.
- **Organismos multilaterais:** replicação regional no âmbito de “Alertas Antecipados para Todos”.
- **Academia:** validação científica dos tempos de aviso e dos alarmes falsos.

Víctor Hugo Ramírez Salgado
Autor do Sistema S.O.S.© e do SOSistem™
Mais de 20 anos em portos; cursos internacionais OEA-CIP, OMI, Universidade da Cantábria, ValenciaPort e China.

MBA · CETYS Universidad · Cédula profissional **11197647**
Bacharel em Comércio Internacional · Cédula profissional **10392206**
Técnico em Contabilidade · DGETI · Registro **6226780**
Certificação CONOCER EC0217 · Fólio **01837017**
Safe Creative: Sistema S.O.S.© 2609046908578 · SOSistem™ 2610257442171 · Cubo Morse© 2610257441754

Contato · WhatsApp +52 646 227 0490 · sosistem.com · Terminal de testes
© 2026 Víctor Hugo Ramírez Salgado

Referências

Formato APA, 7ª edição, em ordem alfabética. Os números sem fonte explícita são cálculos próprios a partir das fontes citadas.

Banco Mundial. (2025). *Population ages 65 and above (% of total population) — World* [SP.POP.65UP.TO.ZS], via Federal Reserve Bank of St. Louis. fred.stlouisfed.org/series/SPPOP65UPTOZSWLD

Centers for Disease Control and Prevention. (2026, 4 de setembro). *Older adult falls data*. www.cdc.gov/falls/data-research/index.html

Centre for Research on the Epidemiology of Disasters. (2025). *2024 disasters in numbers*. CRED, UCLouvain. files.emdat.be/reports/2024_EMDAT_report.pdf

Escritório das Nações Unidas para a Redução do Risco de Desastres e Organização Meteorológica Mundial. (2024). *Global status of multi-hazard early warning systems 2024*. public.wmo.int/node/24875

Escritório das Nações Unidas para a Redução do Risco de Desastres. (2015). *Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030*. www.undrr.org/publication/sendai-framework-disaster-risk-reduction-2015-2030

Giga. (s.d.). *It began with a question: Do you know how many schools there are?* UNICEF e União Internacional de Telecomunicações. Recuperado em 9 de novembro de 2026, de giga.global/unicef-itu-partnership/our-story/

Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (2021). *Censo de Población y Vivienda 2020: Baja California*. www.inegi.org.mx/programas/ccpv/2020/

Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (2026). *Unidad de Medida y Actualización (UMA)*. www.inegi.org.mx/temas/uma/

Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (2026, 28 de setembro). *Estadísticas a propósito del Día Internacional de las Personas Adultas Mayores* (Comunicado de imprensa 89/26). www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2026/EAP_Adulmayor_26.pdf

International Organization for Standardization. (2011). *Graphical symbols — Safety colours and safety signs — Part 1: Design principles for safety signs and safety markings* (ISO 3864-1:2011). www.iso.org/standard/51021.html

International Organization for Standardization. (2019). *Graphical symbols — Safety colours and safety signs — Registered safety signs* (ISO 7010:2019). www.iso.org/standard/72424.html

International Organization for Standardization. (2022). *Quantities and units — Part 1: General* (ISO 80000-1:2022). www.iso.org/standard/76921.html

Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares. (2025). *Diario Oficial de la Federación*, 20 de março de 2025. www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFPDPPP.pdf

Ley Federal del Trabajo. (s.d.). Artigo 994. Cámara de Diputados. Recuperado em 9 de novembro de 2026, de www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFT.pdf

Nações Unidas. (2015). *Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible* (A/RES/70/1). www.un.org/sustainabledevelopment/es/

Nações Unidas. (2024, 11 de julho). *UN projects world population to peak within this century* [Comunicado de imprensa sobre World Population Prospects 2024]. www.un.org/sustainabledevelopment/blog/2024/07/press-release-wpp2024/

OASIS. (2010). *Common Alerting Protocol version 1.2*. docs.oasis-open.org/emergency/cap/v1.2/CAP-v1.2-os.html

Organização Internacional do Trabalho. (2023, 26 de novembro). *Nearly 3 million people die of work-related accidents and diseases*. www.ilo.org/resource/news/nearly-3-million-people-die-work-related-accidents-and-diseases

Organização Meteorológica Mundial. (2025, 12 de novembro). *Early warning systems reach new heights, but critical gaps jeopardize global progress*. public.wmo.int/node/37885

Organização Mundial da Saúde. (2021, 26 de abril). *Caídas* [Nota descritiva]. www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/falls

Organização Mundial da Saúde. (2025, 1 de outubro). *Envejecimiento y salud* [Nota descritiva]. www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/ageing-and-health

Pacheco, A. (2025, 9 de janeiro). *Estados que registraron más sismos en 2024* [com dados do Relatório Anual do Servicio Sismológico Nacional, UNAM]. adn40. www.adn40.mx/mexico/2025-01-09/estados-registraron-mas-sismos-2024-fallas-geologicas/

Ramírez Salgado, V. H. (2026). *SOSistem™: Sistema S.O.S.©, versión 8.3.10* [Site e documentação técnica]. sosistem.com/

Secretaría de Economía. (2002). *NOM-008-SCFI-2002. Sistema General de Unidades de Medida*. Diario Oficial de la Federación.

Secretaría de Economía. (s.d.). *Ensenada: perfil del municipio* [DataMéxico]. Recuperado em 9 de novembro de 2026, de www.economia.gob.mx/datamexico/es/profile/geo/ensenada

Secretaría de Educación Pública. (2025). *Principales cifras del Sistema Educativo Nacional 2024-2025*. www.planeacion.sep.gob.mx/Doc/estadistica_e_indicadores/principales_cifras/principales_cifras_2024_2025.pdf

Secretaría del Trabajo y Previsión Social. (2008). *NOM-026-STPS-2008. Colores y señales de seguridad e higiene, e identificación de riesgos por fluidos conducidos en tuberías*. dof.gob.mx/normasOficiales/3541/stps.htm

The Logistics World. (2024, 17 de junho). *Infraestructura marítima en México: ¿Cuántos puertos tiene el país?* thelogisticsworld.com/logistica-y-distribucion/infraestructura-maritima-en-mexico-cuantos-puertos-tiene-el-pais/

União Internacional de Telecomunicações. (2009). *International Morse code* (Recommendation ITU-R M.1677-1). www.itu.int/rec/R-REC-M.1677-1-200910-I/

União Internacional de Telecomunicações. (2025). *Facts and Figures 2025: Mobile phone ownership*. www.itu.int/itu-d/reports/statistics/2025/10/15/ff25-mobile-phone-ownership/

© 2026 Víctor Hugo Ramírez Salgado · SOSistem™ · Sistema S.O.S.© (Safe Creative 2609046908578) · SOSistem™ (2610257442171)